

Avaliação qualitativa da Lista 1

Mecânica Clássica III

Estudante: Atila Fagundes

Observação geral

A resolução apresenta bom domínio operacional do formalismo hamiltoniano. O estudante identifica corretamente as lagrangianas relevantes, calcula os momentos conjugados, realiza as transformadas de Legendre e escreve as equações de Hamilton para os três sistemas. Em geral, os resultados finais principais estão corretos e a sequência algébrica é suficientemente completa para acompanhar o raciocínio.

O ponto mais forte da solução é a execução sistemática: em cada problema o estudante parte da lagrangiana, calcula os momentos, inverte as relações para as velocidades, constrói a hamiltoniana e depois aplica as equações de Hamilton. Esse procedimento é adequado e mostra compreensão da passagem entre os formalismos lagrangiano e hamiltoniano.

Há, contudo, alguns trechos em que a argumentação física poderia ser mais explícita. A notação indicial usada no problema eletromagnético está adequada à convenção de soma adotada em sala. Ainda assim, em uma avaliação mais rigorosa, é recomendável explicitar melhor alguns sinais, potências de $\sin \theta$, derivadas parciais e passagens entre a forma indicial e a forma vetorial, pois esses detalhes ajudam a evitar ambiguidades na leitura.

Questão 1: partícula carregada em campo eletromagnético

Aspectos positivos

- A lagrangiana usada,

$$L = \frac{m}{2} \dot{x}^i \dot{x}_i - q\Phi + q\dot{x}^i A_i,$$

é a forma usual para uma partícula de carga q em potenciais eletromagnéticos externos.

- O cálculo dos momentos conjugados está correto:

$$p_i = m\dot{x}_i + qA_i.$$

A inversão para as velocidades também foi feita corretamente,

$$\dot{x}_i = \frac{p_i - qA_i}{m}.$$

- A hamiltoniana obtida tem a forma esperada,

$$H = \frac{1}{2m}(\mathbf{p} - q\mathbf{A})^2 + q\Phi.$$

O estudante mostra a álgebra intermediária da transformada de Legendre, o que torna a dedução verificável.

- As equações de Hamilton são essencialmente corretas:

$$\dot{x}_j = \frac{p_j - qA_j}{m}, \quad \dot{p}_j = \frac{q}{m}(p_i - qA_i)\frac{\partial A_i}{\partial x^j} - q\frac{\partial \Phi}{\partial x^j}.$$

A passagem posterior para a equação de Lorentz também chega ao resultado vetorial correto,

$$m\ddot{\mathbf{x}} = q(\mathbf{E} + \dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B}).$$

- A recuperação da lagrangiana a partir da hamiltoniana foi feita de maneira adequada e confirma a consistência da transformada de Legendre.

Pontos a melhorar

- A notação indicial está adequada à convenção de soma utilizada em sala de aula. Como aprimoramento de apresentação, a solução poderia apenas explicitar melhor, em alguns pontos, quais passagens usam essa convenção, especialmente quando se passa da forma indicial para a forma vetorial.
- A passagem da forma indexada para a força de Lorentz deveria ser apresentada com mais cuidado. O estudante usa corretamente a notação indicial e as ideias de $E_i = -\partial_i\Phi - \partial_t A_i$ e de $F_{ij} = \partial_i A_j - \partial_j A_i$, mas os sinais e a ordem dos índices no tensor eletromagnético ficam pouco explícitos. Como essa etapa é conceitualmente importante, seria desejável indicar claramente como $\dot{x}^j F_{ij}$ se relaciona com $(\dot{\mathbf{x}} \times \mathbf{B})_i$.
- A interpretação física aparece apenas no final, quando se identifica a força de Lorentz. A solução ficaria mais coerente se comentasse, ao longo da dedução, a diferença entre momento canônico $\mathbf{p}$ e momento mecânico $m\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{p} - q\mathbf{A}$.

Questão 2: partícula em campo central

Aspectos positivos

- A lagrangiana em coordenadas esféricas foi escrita corretamente:

$$L = \frac{m}{2} \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 + r^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}^2 \right) - V(r).$$

- Os momentos conjugados foram calculados corretamente:

$$p_r = m\dot{r}, \quad p_\theta = mr^2\dot{\theta}, \quad p_\varphi = mr^2 \sin^2 \theta \dot{\varphi}.$$

- A hamiltoniana obtida é a forma correta para um potencial central:

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2mr^2} + \frac{p_\varphi^2}{2mr^2 \sin^2 \theta} + V(r).$$

- As três primeiras equações de Hamilton, que dão as velocidades, estão corretas:

$$\dot{r} = \frac{p_r}{m}, \quad \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{mr^2}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_\varphi}{mr^2 \sin^2 \theta}.$$

- A discussão das condições iniciais $p_\theta = 0$ e $\theta = \pi/2$ está correta. O estudante nota que $\dot{\theta} = 0$ e que $\dot{p}_\theta = 0$ nesse plano, concluindo que o movimento permanece no plano equatorial. Essa é a interpretação física esperada: o movimento em um campo central pode ser reduzido a um movimento plano.
- A recuperação da lagrangiana por meio da transformada inversa de Legendre está correta e bem encaminhada.

Pontos a melhorar

- Na equação radial de Hamilton, a forma correta é

$$\dot{p}_r = \frac{p_\theta^2}{mr^3} + \frac{p_\varphi^2}{mr^3 \sin^2 \theta} - \frac{dV}{dr}.$$

Na resolução, a potência de $\sin \theta$ aparece pouco nítida em pelo menos um trecho. Como esse fator é essencial fora do plano equatorial, a notação deveria ser mais precisa.

- A equação para $\dot{p}_\theta$ está conceitualmente correta, mas merecia uma derivação mais explícita, pois envolve a derivada de $1/\sin^2 \theta$. A forma esperada é

$$\dot{p}_\theta = \frac{p_\varphi^2 \cos \theta}{mr^2 \sin^3 \theta}.$$

- A argumentação sobre a redução ao plano é correta, mas poderia ser enriquecida com a identificação de p_φ como momento angular conservado em torno do eixo escolhido e com a conexão entre simetria esférica e conservação do momento angular.

Questão 3: pião simétrico

Aspectos positivos

- A lagrangiana usada para o pião simétrico pesado é a forma padrão:

$$L = \frac{I_1}{2} (\dot{\theta}^2 + \dot{\varphi}^2 \sin^2 \theta) + \frac{I_3}{2} (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta)^2 - Mgl \cos \theta.$$

- Os momentos conjugados foram identificados corretamente:

$$\begin{aligned}p_{\theta} &= I_1 \dot{\theta}, \\p_{\varphi} &= I_1 \sin^2 \theta \dot{\varphi} + I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta) \cos \theta, \\p_{\psi} &= I_3 (\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta).\end{aligned}$$

- A inversão para as velocidades foi bem realizada:

$$\begin{aligned}\dot{\theta} &= \frac{p_{\theta}}{I_1}, \quad \dot{\varphi} = \frac{p_{\varphi} - p_{\psi} \cos \theta}{I_1 \sin^2 \theta}, \\ \dot{\psi} &= \frac{p_{\psi}}{I_3} - \frac{(p_{\varphi} - p_{\psi} \cos \theta) \cos \theta}{I_1 \sin^2 \theta}.\end{aligned}$$

- A hamiltoniana final está correta:

$$H = \frac{p_{\theta}^2}{2I_1} + \frac{(p_{\varphi} - p_{\psi} \cos \theta)^2}{2I_1 \sin^2 \theta} + \frac{p_{\psi}^2}{2I_3} + Mgl \cos \theta.$$

- O estudante reconhece corretamente que φ e ψ são coordenadas cíclicas da hamiltoniana, concluindo que p_{φ} e p_{ψ} são constantes de movimento.
- A transformada inversa de Legendre recupera corretamente a lagrangiana inicial, confirmando a consistência da construção.

Pontos a melhorar

- A dedução de $\dot{p}_{\theta} = -\partial H / \partial \theta$ é o ponto mais delicado da questão e deveria ser apresentada com mais clareza. A forma canônica esperada é

$$\dot{p}_{\theta} = \frac{(p_{\varphi} - p_{\psi} \cos \theta)^2 \cos \theta}{I_1 \sin^3 \theta} - \frac{p_{\psi}(p_{\varphi} - p_{\psi} \cos \theta)}{I_1 \sin \theta} + Mgl \sin \theta.$$

A resolução chega a uma expressão compatível em estrutura, mas a passagem algébrica é pouco transparente.

- Ao reescrever $\dot{p}_{\theta}$ em termos das velocidades, aparece uma provável omissão de fator I_3 no termo proporcional a $\dot{\varphi}^2 \cos \theta \sin \theta$ que vem de $-I_3 \dot{\varphi}(\dot{\psi} + \dot{\varphi} \cos \theta) \sin \theta$. Isso não altera a hamiltoniana obtida, mas é uma imprecisão algébrica importante na equação dinâmica.
- Seria útil explicitar desde o início que, para um pião simétrico, toma-se $I_1 = I_2$. O estudante usa corretamente a forma simétrica da energia cinética, mas essa hipótese deveria ser declarada.
- A interpretação física das constantes p_{φ} e p_{ψ} poderia ser mais desenvolvida. Elas correspondem, respectivamente, a componentes conservadas do momento angular associadas às simetrias em φ e ψ .

Avaliação por critérios

Cálculos matemáticos

Os cálculos são, em sua maior parte, corretos e suficientemente detalhados. O estudante mostra as etapas principais das transformadas de Legendre e das equações de Hamilton. Há boa completude nos problemas 1 e 2, e a parte principal do problema 3 também está bem resolvida. As ressalvas ficam por conta de pequenos pontos de apresentação ou álgebra: maior explicitação da passagem indicial-vetorial no caso eletromagnético, possível ambiguidade em fatores de $\sin \theta$ no campo central e uma provável omissão de fator em uma reescrita da equação de $\dot{p}_\theta$ do pião.

Argumentação e coerência

A solução é coerente e segue uma estratégia clara: partir da lagrangiana, obter momentos, inverter velocidades, construir a hamiltoniana e aplicar as equações de Hamilton. Essa estrutura facilita a leitura. Entretanto, a narrativa física poderia ser mais rica. O estudante frequentemente apresenta as contas corretamente, mas interpreta pouco o significado dos resultados intermediários, como o momento canônico no campo eletromagnético, a conservação do momento angular no campo central e as constantes de movimento do pião.

Notação matemática

A notação indicial empregada no problema eletromagnético é adequada à convenção de soma utilizada em sala de aula. As ressalvas de notação são mais pontuais: no problema do campo central, os fatores de $\sin \theta$ devem ser escritos sem ambiguidade; no problema do pião, a notação com ângulos de Euler é adequada, mas algumas passagens longas ficariam mais claras se fossem separadas em etapas menores.

Erros e imprecisões conceituais

Não há erro conceitual grave na estrutura das soluções. As hamiltonianas dos três sistemas estão corretas, e a equivalência com o formalismo lagrangiano é bem estabelecida nos casos solicitados. As principais imprecisões são locais: cuidados com sinais na passagem da forma indicial para a força de Lorentz, clareza dos termos angulares no campo central e precisão algébrica na equação de $\dot{p}_\theta$ do pião. Em uma correção rigorosa, esses pontos devem ser assinalados, mas a solução demonstra compreensão substancial do conteúdo.

Síntese final

A lista de Atila é uma resolução sólida, bem estruturada e majoritariamente correta. O estudante domina a mecânica operacional da formulação hamiltoniana e consegue recuperar as lagrangianas por transformada inversa. Para melhorar, deve explicitar melhor a passagem entre a notação indicial e a forma vetorial, refinar a escrita dos termos angulares, discutir com mais detalhe os significados físicos das constantes conservadas e tornar mais cuidadosas

as etapas algébricas em equações longas. O trabalho mostra boa compreensão geral, com imprecisões pontuais que se tornam relevantes em uma avaliação mais rigorosa.